

İLERİ WEB TASARIMI

Final Proje Raporu

Yıldırım İnşaat Malzemeleri — YLD YAPI

2025–2026 Bahar Dönemi

Danışman: Öğr. Gör. Ahmet AVCIOĞLU

Anadolu Üniversitesi BTMYO

İçindekiler

1. Müşteri Tanıtımı ve İhtiyaç Analizi
2. Tasarım Kararları (renk, tipografi, framework, ikon, navigasyon)
3. Teknik Kararlar (teknolojiler, çoklu dil, koyu mod, slider, klasör yapısı)
4. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler
5. AI Asistan Kullanımı
6. Kullanılan Skill ve Agent'lar
7. Lighthouse Skorları
8. Sonuç ve Değerlendirme

1. Müşteri Tanıtımı ve İhtiyaç Analizi

Müşteri Bilgileri

Firma Adı: Yıldırım İnşaat Malzemeleri (YLD YAPI)

Adres: Emek, Dilek Cd. No:63, 26080 Odunpazarı/Eskişehir

Telefon: Abdullah Yıldırım — +90 536 676 65 67

Telefon: Aydın Yıldırım — +90 536 637 56 16

Telefon: Mehmet Sıtkı Özkaya — +90 533 653 11 26

E-posta: Yldyapi@gmail.com

Faaliyet: İnşaat malzemeleri satışı (çimento, demir, tuğla, kiremit, yalıtım, boya)

İhtiyaç Analizi

Müşteri ile 26 Mayıs 2026 tarihinde yüz yüze görüşme yapılmış, firma ihtiyaçları ve beklentileri detaylı olarak ele alınmıştır.

Yıldırım İnşaat Malzemeleri, 1969 yılından bu yana Eskişehir'de hizmet veren bir aile şirkettir. Daha önce herhangi bir web sitesi bulunmayan firma, ürünlerini tanıtılabileceği, müşterilerin kolayca iletişime geçebileceği ve sipariş oluşturabileceği kurumsal bir web sitesine ihtiyaç duymaktaydı.

Müşteri ile yapılan görüşmeler sonucunda şu ihtiyaçlar belirlenmiştir:

- Ürün gruplarının sergilendiği bir ürün sayfası
- 5 dilde yayın yapabilme (Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça)
- Çalışan bir iletişim formu (sipariş talepleri için)
- Firma bilgilerini içeren hakkımızda sayfası
- Mobil uyumlu, modern bir tasarım

2. Tasarım Kararları

Renk Paleti

Ana renk olarak lacivert (#0f1a54) seçilmiştir. Bu renk inşaat sektöründe güven ve kurumsallığı temsil eder. Koyu modda bu renk yerini daha açık bir maviye (#5a7dbf) bırakarak okunabilirliği korur. Arka plan ve metin renkleri de koyu moda göre otomatik uyarlanmaktadır.

Tipografi

Sistem font stack kullanılmıştır. Bu sayede ek bir yazı tipi yüklemeye gerek kalmamış, sayfa performansı artırılmıştır. Başlıklarda kalın ve belirgin, metinlerde okunabilir bir punto tercih edilmiştir.

Yerleşim

Sayfa yerleşiminde Flexbox ve CSS Grid kullanılmıştır. Float ile yerleşim kesinlikle kullanılmamıştır. Sticky footer yapısı ile içerik az olsa dahi footer her zaman sayfa altında kalacak şekilde tasarlanmıştır. Header'da hamburger menü ile dar ekranlarda gezinme kolaylaştırılmıştır.

Framework Tercihi: Pure CSS

Bootstrap gibi bir CSS framework'ü kullanmak yerine tamamen sıfırdan, pure CSS ile geliştirme yapılmıştır. Bunun başlıca nedenleri: (1) Proje kapsamı küçük olduğu için Bootstrap'in çoğu bileşeni kullanılmayacaktı, (2) Pure CSS daha hafiftir — Bootstrap'in 150KB+ dosyasını yüklemek yerine 15KB'lık özelleştirilmiş bir CSS yeterli olmuştur, (3) Öğrenme amaçlı olarak Flexbox, Grid, CSS değişkenleri ve medya sorgularını sıfırdan yazmak daha eğitici olmuştur.

Sistem Font Kullanımı

Google Fonts veya harici bir yazı tipi kullanılmamıştır. Bunun yerine işletim sisteminin kendi font stack'i tercih edilmiştir (-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Oxygen, sans-serif). Bu sayede ek font dosyası yüklenmediği için sayfa anında render olmuş, performans artmış ve yazı tipleri kullanıcının kendi cihazına en uygun şekilde görüntülenmiştir.

SVG İkon Kullanımı

Navigasyon ikonları ve sosyal medya ikonları inline SVG olarak gömülmüştür. Bu yaklaşımın avantajları: (1) Ek HTTP isteği yok — ikonlar doğrudan HTML içinde, (2) CSS ile renk kontrolü — koyu modda brightness filtresi ile ikon renkleri otomatik uyum sağlar, (3) Ölçeklenebilirlik — her çözünürlükte net görüntü, (4) Bağımlılık yok — Font Awesome gibi bir kütüphane gerektirmez.

Hamburger Menü ve Navigasyon

Header iki modda çalışmaktadır: compact (yalnızca SVG ikonlar görünür, metinler gizli) ve expanded (hamburger tıklandığında metinler ve büyük logo görünür). Mobilde ($\leq 768\text{px}$) hamburger butonu gizlenir, yalnızca SVG ikonlar kalır. Tablet ve masaüstünde hamburger ile metinler açılıp kapanabilir. Bu tasarım hem mobilde yer tasarrufu sağlar hem de masaüstünde daha zengin bir gezinme deneyimi sunar.

Logo Tasarım Süreci

Firmanın ofisinde kullanılan mevcut logosunun fotoğrafı çekilmiş ve dijital ortama aktarılması için yapay zekâ araçlarından faydalanılmıştır. İlk olarak Google Gemini'ye fotoğraf gönderilmiş ve aynısını dijital ortamda oluşturması istenmiştir. Gemini'nin çıktısı beklenen kalitede olmayınca, yarım kalan çıktı ve gerçek logo fotoğrafı birlikte ChatGPT'ye gönderilerek düzeltilmesi sağlanmıştır. ChatGPT'nin düzelttiği versiyon tekrar Gemini'ye verilerek son haline ulaşılmıştır. Bu süreçte prompt'lar giderek sadeleştirilmiş, daha net ve kısa talimatların daha başarılı sonuç verdiği gözlenmiştir.

3. Teknik Kararlar

Kullanılan Teknolojiler

HTML5	Semantik yapı (header, nav, main, section, article, aside, footer)
CSS3	Flexbox, Grid, değişkenler, koyu mod, medya sorguları
JavaScript	Çoklu dil sistemi, slider, hamburger menü, koyu mod
Formspree	Backend gerektirmeyen iletişim formu çözümü
Google Analytics	Ziyaretçi takibi (G-CNSS5BG22V)
WebP	Görsel optimizasyonu — 9 adet slide görseli
Open Graph	Sosyal medya paylaşım önizlemesi
WCAG 2.2 AA	Erişilebilirlik (skip link, aria-label, focus-visible)

Klasör Yapısı

Proje dosya yapısı aşağıdaki gibidir:

FinalProje/

- ├─ index.html — Ana sayfa (hero slider ile)
- ├─ urunler.html — Ürünler sayfası (5 ürün kartı)
- ├─ hakkimizda.html — Hakkımızda sayfası (galeri, vizyon)
- ├─ iletisim.html — İletişim sayfası (form, harita, WhatsApp)
- ├─ style.css — Kaynak CSS (geliştirme amaçlı, okunabilir)
- ├─ style.min.css — Minize edilmiş CSS (performans için HTML'de kullanılır)
- ├─ script.js — Kaynak JS (geliştirme amaçlı, okunabilir)
- ├─ script.min.js — Minize edilmiş JS (performans için HTML'de kullanılır)
- ├─ resimler/ — Görseller (logo.png + 9 adet .webp)
- | ├─ logo.png — Favicon ve slider watermark
- | └─ resim1.webp–resim9.webp — Slider ve galeri görselleri
- └─ ProjeRaporu.docx — Bu rapor

Görsel klasörü adı olarak "resimler/" (Türkçe) tercih edilmiştir. Ödevde css/, js/, images/ yapısı önerilmiş olsa da, proje küçük olduğu için tüm HTML dosyaları kök dizinde tutulmuş, yalnızca

görseller ayrı bir klasöre konulmuştur. Bu yapı, müşterinin dosyaları anlamasını ve gerektiğinde güncellemesini kolaylaştırmaktadır.

Çoklu Dil Sistemi

5 dil desteği (Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça) sağlanmıştır. Tüm metinler data-i18n attribute'ları ile işaretlenmiş, JavaScript tarafında bir translations nesnesinde her dil için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Dil tercihi localStorage ile kalıcı hale getirilmiştir. Arapça dil seçildiğinde sayfa otomatik olarak RTL moduna geçmekte, yön ve hizalama CSS üzerinden güncellenmektedir.

Koyu Mod

Koyu mod, CSS değişkenleri (custom properties) kullanılarak uygulanmıştır. Kullanıcı tercihi localStorage'da saklanır ve sayfa yenilendiğinde hatırlanır. Buton footer'da sol tarafta konumlandırılmıştır.

Slider

Ana sayfada 3 slaytlı bir hero slider bulunmaktadır (9 görsel, her slaytta 3 görsel). Otomatik geçiş, nokta kontrolleri, ok tuşları ve sürükleme/swipe desteği mevcuttur. Mobil ve tablette tam ekran (100vh - header/footer yüksekliği) görüntülenir.

4. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Logo Üretimi

En büyük zorluk firma logosunu dijital ortama aktarma sürecinde yaşanmıştır. Gemini'ye doğrudan "bunun aynısını yap" talimatı verildiğinde çıktı yetersiz kalmış, GPT'ye Gemini'nin yarım çıktısı ve orijinal fotoğraf birlikte gönderilerek düzeltme yapılmış, ardından tekrar Gemini'ye beslenerek sonuca ulaşılmıştır. Bu süreçte prompt'ların sadeleştirilmesinin ve adım adım ilerlemenin önemi anlaşılmıştır.

Responsive Slider

Slider'ın mobil ve tablette tam ekran görünmesi istenmiş ancak sticky footer yapısıyla çakışma yaşanmıştır. Çözüm olarak main elementine min-height: calc(100vh - 130px) değeri verilerek slider yüksekliğinin footer'a göre hesaplanması sağlanmıştır.

Koyu Modda Navigasyon İkonları

Navigasyon ikonlarının koyu modda da görünür olması için inline SVG kullanılmış ve CSS brightness filtresi ile ikon renklerinin temaya uyum sağlaması sağlanmıştır.

Çoklu Dilde RTL Desteği

Arapça dil seçeneği eklendiğinde sayfanın sağdan sola görüntülenmesi gerekmiştir. HTML tag'ine dir="rtl" attribute'u eklenmiş, CSS'de [dir="rtl"] seçicileri ile flex yönleri, metin hizalamaları ve margin/padding değerleri güncellenmiştir.

4.5 Mobil Performans Optimizasyonu

Proje hedeflerinden biri Lighthouse mobil Performans puanının en az 80 olmasıydı. İlk ölçümde 71 puan alınmış ve bu hedefin altında kalınmıştır. Bunun üzerine kapsamlı bir optimizasyon çalışması yapılmıştır.

- CSS render-blocking sorunu: CSS dosyası <head>'de sayfanın yüklenmesini bloke ediyordu. Çözüm olarak <link rel="preload"> ile CSS async yüklenmiş, kritik stiller (header, hero, slider, nav, footer) <style> etiketi ile inline edilmiştir. Bu sayede ilk render için CSS beklenmesi ortadan kalkmıştır.
- Slider görselleri: 9 görselin tamamı background-image ile aynı anda yükleniyordu. HTML'de style="background-image" yerine data-src kullanılmış, JavaScript ile sadece aktif slaytın görselleri yüklenir hale getirilmiştir. Ayrıca ilk 3 görsele <link rel="preload"> ile öncelik verilmiştir.
- Google Analytics render-blocking: GA kodu <head>'de sayfanın yüklenmesini geciktiriyordu. window.addEventListener('load', ...) ile sayfa tamamen yüklendikten sonra GA'nın yüklenmesi sağlanmıştır.
- GA domain'lerine <link rel="preconnect"> eklenerek bağlantı kurulum süresi kısaltılmıştır.
- CSS ve JS dosyaları minimize edilmiştir (CSS: 17.9KB → 15.2KB, JS: 23.3KB → 20.8KB). Kaynak dosyalar (style.css, script.js) geliştirme ve okunabilirlik amacıyla korunmuş, HTML sayfalarında minize edilmiş sürümler (style.min.css, script.min.js) kullanılmıştır. Minizasyon işlemi Python ile yazılmış basit bir script ile yapılmıştır (yorumların kırılması, gereksiz boşlukların temizlenmesi).
- .slide-img elementine base CSS'te min-height: 200px eklenerek Cumulative Layout Shift (CLS) önlenmiştir.

Yapılan optimizasyonlar sonucunda Lighthouse mobil Performans puanı önce 74'e, ardından 87'ye yükselmiştir. Bu sayede hedeflenen 80 puanın üzerine çıkmıştır.

5. AI Asistan Kullanımı

Proje boyunca OpenCode (Claude Code) ve ChatGPT kullanılmıştır. AI asistanlar bir "junior geliştirici" gibi düşünülmüş, üretilen her kod satırı anlaşılabilir olarak projeye eklenmiştir. Aşağıdaki tabloda hangi görevlerde hangi araçların kullanıldığı ve nasıl bir prompt yaklaşımı izlendiği özetlenmiştir.

Görev	Araç	Kullanılan Prompt	Sonuç
Proje başlatma	OpenCode	"Bana tam donanımlı kurumsal bir web sitesi çıkar: header/nav/footer, slider, 5 sayfa, responsive, dark mode, SEO, çoklu dil"	Başarılı

Navigasyon aralığı	OpenCode	"Navigasyon ikonları arası boşluğu mobile 36px yap"	Başarılı
İletişim sayfası düzenleme	OpenCode	"İletişim sayfasına mail adresi ve ikonu ekle, tıklanınca mail açılsın"	Başarılı
Hakkımızda sayfası	OpenCode	"Vizyon altına stok metni ve konum ekle, tüm dillerde çevirisiyle"	Başarılı
Konum güncelleme	OpenCode	"Konum koordinatlarını 39.73605, 30.61983 yap"	Başarılı
Adres düzenleme	OpenCode	"Konum adını EMKO MOBİLYACILAR SİTESİ D10 olarak değiştir"	Başarılı
Çeviri ekleme	OpenCode	"data-i18n ile çevrilmeyen adres metinlerini 5 dilde çevir"	Başarılı
Rapor oluşturma	OpenCode	"Proje raporunu Word belgesi olarak hazırla"	Başarılı
Performans optimizasyonu	OpenCode	"Lighthouse mobil 71 → 80+ için CSS async, slider lazy load, GA defer, preconnect, minify yap"	Başarılı, 71→87
Logo (ilk deneme)	Gemini	"Fotoğraftaki logonun aynısını dijital ortamda yap"	Yetersiz
Logo (düzeltme)	ChatGPT + Gemini	"Gemini'nin yarım çıktısını ve referans fotoğrafı kullanarak logoyu düzelt"	Başarılı

Deneyim: AI asistanlardan alınan sonuçlar prompt'un netliğiyle doğru orantılıdır. Kısa, sade ve doğrudan talimatlar daha başarılı sonuç vermiştir. Logo örneğinde olduğu gibi, AI araçları arasında geçiş yapmak ve ara çıktıları birbirine beslemek etkili bir strateji olmuştur.

6. Kullanılan Skill ve Agent'lar

OpenCode'un skill sistemi, belirli görev türleri için optimize edilmiş talimat setleri sunmaktadır. Projede şu skill'ler kullanılmıştır:

frontend-design: Web arayüzü ve görsel tasarımın oluşturulması, tutarlı renk paleti ve responsive yapının kurulması.

find-skills: İhtiyaç duyulan skill'lerin keşfedilmesi ve projeye uygun olanların seçilmesi.

customize-opencode: OpenCode'un kendi yapılandırmasının düzenlenmesi (gerektiğinde).

7. Lighthouse Skorları

Sayfa, Google Lighthouse ile mobil ortamda test edilmiştir. Performans ve erişilebilirlik hedeflerine ulaşılmıştır.

İlk ölçüm: Performans 71 (hedef: ≥80)

Optimizasyonlar sonrası: Performans 74

Son ölçüm: Performans 87 ✓

Erişilebilirlik: ≥90 (hedef tutturuldu)

Lighthouse mobil ve masaüstü raporları mobil_lighthouse.pdf ve masaüstü_lighthouse.pdf olarak proje klasöründe yer almaktadır.

Masaüstü Skor:



Mobil Skor:



8. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında Yıldırım İnşaat Malzemeleri firması için sıfırdan, hiçbir hazır şablon kullanılmadan, tamamen özgün bir kurumsal web sitesi geliştirilmiştir. 5 dil desteği, koyu mod,

eriřilebilirlik standartları, Google Analytics entegrasyonu ve responsive tasarım gibi özelliklerle müşterinin tüm ihtiyaçları karşılanmıştır.

Proje sürecinde en çok zorlanılan nokta logo tasarımı olmuş; yapay zekâ araçlarının birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmasıyla bu sorun aşılmıştır. AI asistanların etkin ve bilinçli kullanımı, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırmış, ancak üretilen her kodun anlaşılması ve doğrulanması gerektiği unutulmamıştır.

Gelecekte e-ticaret entegrasyonu, online sipariş takibi ve canlı destek gibi özelliklerle site geliştirilebilir. Müşteriden alınan olumlu geri bildirimler, projenin hedeflerine ulaştığını göstermektedir.